Desenvolvi o CoinGecko Analytical Dashboard, um ecossistema completo de Data Lakehouse operando em arquitetura Medallion (Bronze, Silver, Gold) via Docker. Uma boa base de estudos! Tudo local e Open Source!

A plataforma utiliza Apache Iceberg como formato de tabela, garantindo transações ACID, Time Travel e evolução de schema automatizada.

O coração da orquestração é o Framework ADE (Airflow DAG Engine), que desenvolvi para abstrair a complexidade do Airflow através de metadados em YAML (DAG-as-Code).

Implementei pipelines em PySpark com lógica de Smart Load, que detecta automaticamente entre cargas Full e Incremental via MERGE INTO otimizado.

A qualidade dos dados é assegurada por mecanismos de Schema Healing e 12 regras de validação (DQ) executadas de forma síncrona via Trino.

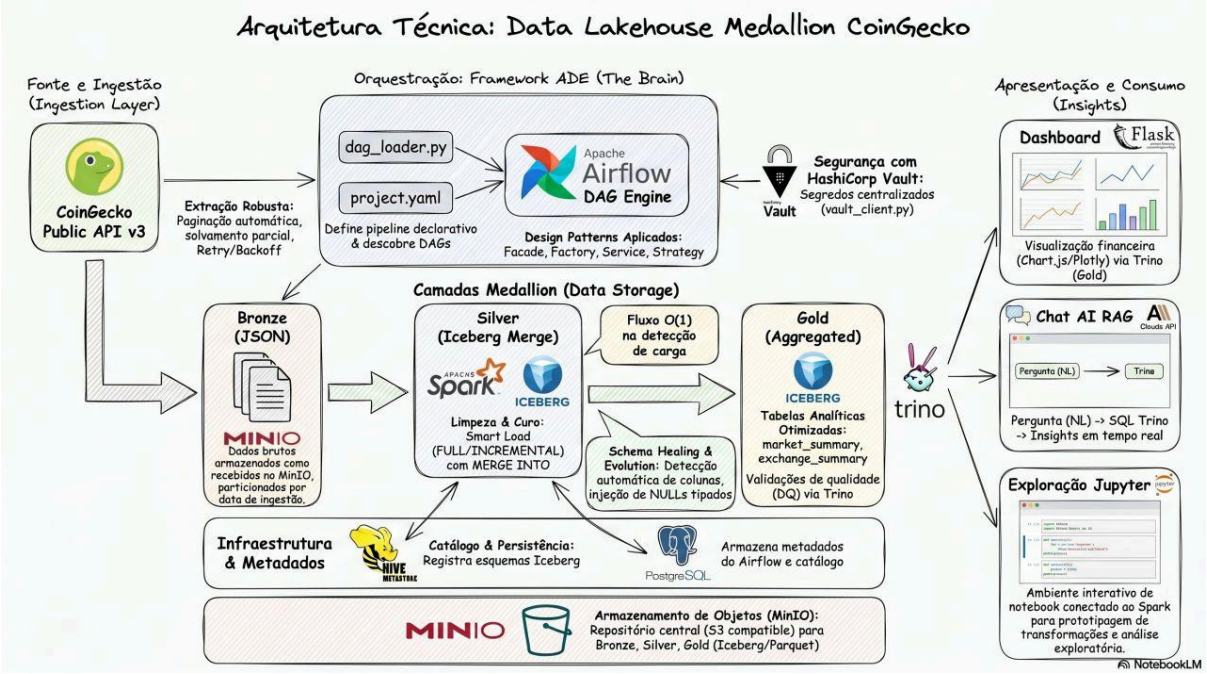
Para a camada de consumo, construí um dashboard analítico em Flask integrado a um chat de IA com RAG (Retrieval-Augmented Generation) via API do Claude e Gemini.

A infraestrutura é robusta, contando com MinIO (S3), Hive Metastore e HashiCorp Vault para gestão centralizada de secrets.

Apliquei padrões de design de software, como Facade, Factory e Strategy, elevando o código ao nível de produção enterprise.

O fluxo de desenvolvimento é sustentado por CI/CD via GitHub Actions, com testes automatizados e linting (Pytest e Lint) para garantir a integridade do monorepo.

Um projeto de ponta que une a robustez da Engenharia de Dados clássica com a agilidade analítica da IA Generativa.



Juliano Mendes, seu texto está excelente, mas ele passa uma sensação de arquitetura quase completa. Porque um Data Engineer Senior vai bater em:

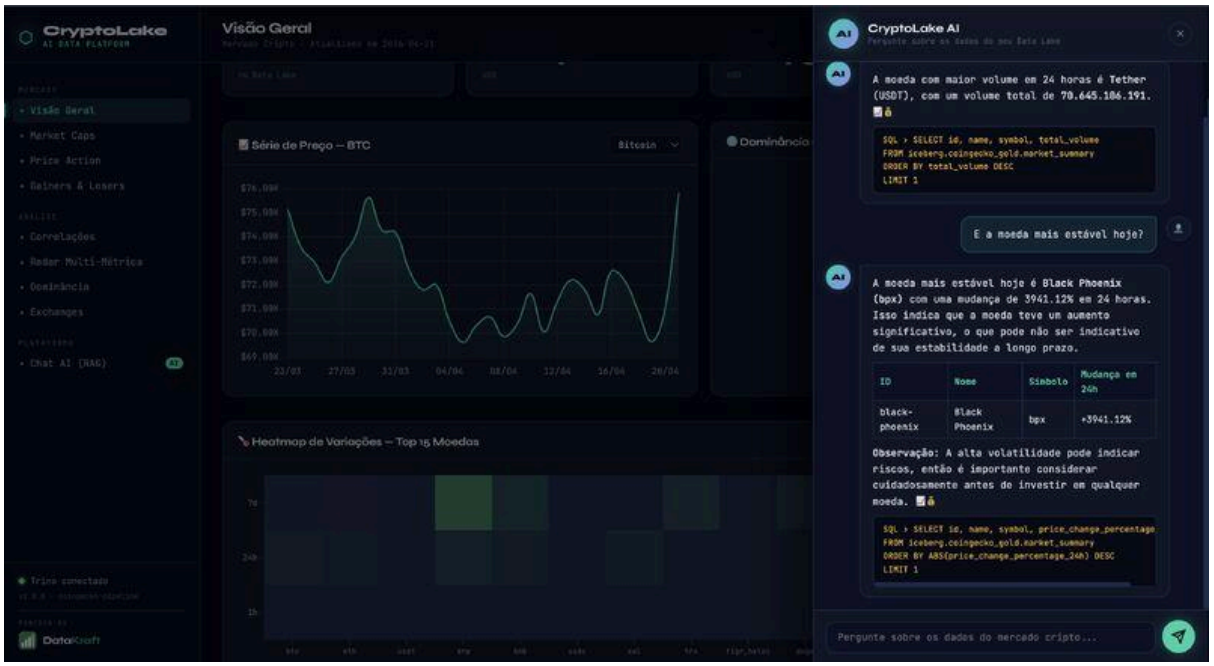
1. cadê governança?
2. cadê lineage?
3. cadê observabilidade?
4. cadê access control?
5. cadê data contracts?

💡 Ainda sobre a plataforma que construí, e apresentei no post anterior...

O CoinGecko Analytical Dashboard tem como objetivo central democratizar o acesso a métricas complexas de criptoativos, transformando dados brutos em uma interface analítica de "luxo" para suporte à decisão.

A plataforma oferece 10 visões gráficas interativas, destacando-se o Heatmap de variações, Ranking de Market Cap e o monitoramento de Gainers & Losers, que consolidam o comportamento do mercado nas últimas 24h (D-1) para mais de 1.000 moedas e 300 exchanges.

⚡ O grande diferencial tecnológico é o CryptoLake AI, um assistente de IA via RAG (Retrieval-Augmented Generation) que utiliza modelos de ponta como Claude (Anthropic) e Gemini, com redundância garantida por um framework de abstração de LLMs. Esse sistema converte perguntas em linguagem natural diretamente em queries SQL executadas via Trino sobre a camada Gold do Lakehouse. Assim, o usuário pode esclarecer dúvidas em tempo real — como identificar a moeda mais estável ou com maior volume no dia — recebendo respostas interpretadas em português com tabelas e insights contextuais extraídos diretamente dos dados vivos do projeto.



4